

Correction DS n°05

Primitives et équations différentielles

Exercice 1 – (5 points)

Déterminer une primitive de la fonction f .

1) $f(x) = 4x^2 + 5x - 3$

$$F(x) = \frac{4}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 3x$$

$$F(x) = x^2 + \frac{4}{x}$$

2) $f(x) = 2 - 3x - 4e^x$

$$F(x) = 2x - \frac{3}{2}x^2 - 4e^x$$

4) $f(x) = \frac{4}{3x-1}$

$$F(x) = \frac{4}{3} \ln(3x-1)$$

3) $f(x) = 2x - \frac{4}{x^2}$

5) $f(x) = (6x+2)e^{3x^2+2x}$

$$F(x) = e^{3x^2+2x}$$

Exercice 2 – (4,5 points)

Dans chaque cas, déterminer la primitive F de la fonction f vérifiant la condition proposée.

1) $f(x) = 5x - 2e^{-x}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $F(0) = 4$.

$$F(x) = \frac{5}{2}x^2 + 2e^{-x} + C$$

$$\text{De plus } F(0) = 4 \iff 4 = \frac{5}{2} \times 0^2 + 2e^0 + C \iff 4 = 2 + C \iff C = 2$$

$$\text{Donc } F(x) = \frac{5}{2}x^2 + 2e^{-x} + 2$$

2) $f(x) = 8xe^{2x^2}$, pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $F(0) = 5$.

$$F(x) = 2e^{2x^2} + C$$

$$\text{De plus } F(0) = 5 \iff 5 = 2e^0 + C \iff 5 = 2 + C \iff C = 3$$

$$\text{Donc } F(x) = 2e^{2x^2} + 3$$

3) $f(x) = \frac{10x-2}{5x^2-2x+2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et $F(0) = \ln 6$.

$$f(x) \text{ est du type } \frac{u'}{u} \text{ donc } F \text{ est du type } \ln(u)$$

$$F(x) = \ln(5x^2 - 2x + 2) + C$$

$$\text{De plus } F(0) = \ln 6 \iff \ln 6 = \ln 2 + C \iff C = \ln 6 - \ln 2 = \ln 3$$

$$F(x) = \ln(5x^2 - 2x + 2) + \ln 3$$

Exercice 3 – (3,5 points)

Déterminer les solutions des équations différentielles suivantes.

1) $y' = 2e^x$

Les solutions de l'équation sont les primitives de $2e^x$ donc : $f(x) = 2e^x + C$ avec C une constante réelle.

2) $y' = 4e^{2x}$ et $y(0) = 5$

Les solutions de l'équation sont les primitives de $4e^{2x}$ donc : $f(x) = 2e^{2x} + C$ avec C une constante réelle.

De plus $y(0) = 5$ donc $2e^{2 \times 0} + C = 5$ d'où $C = 3$.

La solution de l'équation différentielle est donc $f(x) = 2e^{2x} + 3$

3) $y' = 3x + 4$

Les solutions de l'équation sont les primitives de $3x + 4$ donc : $f(x) = \frac{3}{2}x^2 + 4x + C$ avec C une constante réelle.

Exercice 4 – (3 points)

Déterminer les fonctions f solutions des équations différentielles suivantes.

1) $y' = 5y$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = 5$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{5x}$ avec C une constante réelle.

2) $y' + 2y = 0$

$$y' = -2y$$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = -2$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{-2x}$ avec C une constante réelle.

3) $2y' + 8y = 0$

$$2y' = -8y$$

$$y' = -4y$$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = -4$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{-4x}$ avec C une constante réelle.

Exercice 5 – (4,5 points)

Résoudre les équations différentielles suivantes.

1) $y' = 5y$ et $y(0) = 9$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = 5$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{5x}$ avec C une constante réelle.

De plus $y(0) = 9$ donc $Ce^0 = 9$ d'où $C = 9$.

La solution de l'équation différentielle est donc $f(x) = 9e^{5x}$

2) $2y' = 5y$ et $y(0) = 7$

$$y' = \frac{5}{2}y$$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = \frac{5}{2}$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{\frac{5}{2}x}$ avec C une constante réelle.

De plus $y(0) = 7$ donc $Ce^0 = 7$ d'où $C = 7$.

La solution de l'équation différentielle est donc $f(x) = 7e^{\frac{5}{2}x}$

3) $y' = -4y$ et $y(3) = 1$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = -4$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{-4x}$ avec C une constante réelle.

De plus $y(3) = 1$ donc $Ce^{-12} = 1$ d'où $C = \frac{1}{e^{-12}} = e^{12}$.

La solution de l'équation différentielle est donc $f(x) = e^{12}e^{-4x} = e^{12-4x}$